Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

**1.** Realiza las siguientes ecuaciones: (**1,5 puntos**)

$$a)\ (x^2+1)^2+6=5(x^2+1)$$

$$x^4+2x^2+1+6=5x^2+5$$

$$x^4-3x^2+2=0$$

*Se trata de una ecuación bicuadrada, hacemos el cambio de variable* $x^2=t$.

$$t^2-3t+2=0$$

$$t=\frac{3\pm\sqrt{3^2-4\cdot1\cdot2}}{2}$$

$$t=\frac{3\pm1}{2}$$

$$t_1=2 \quad t_2=1$$

*Deshacemos el cambio de variable*:

$$t_1=2 \ \rightarrow x_{1,2}=\pm\sqrt{2}$$

$$t_2=1 \ \rightarrow x_{3,4}=\pm\sqrt{1}=\pm1$$

$$b)\ \frac{x(x-3)}{x^2-1}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-1}$$

$$\frac{x(x-3)}{(x+1)(x-1)}=\frac{(x-1)}{(x+1)(x-1)}-\frac{(x+1)}{(x+1)(x-1)}$$

$$x(x-3)=(x-1)-(x+1)$$

$$x^2-3x=-2$$

$$x^2-3x+2=0$$

$$x=\frac{3\pm\sqrt{3^2-4\cdot1\cdot2}}{2}$$

$$x=\frac{3\pm\sqrt{1}}{2}$$

$$x_1=2 \quad x_2=1$$

La solución x=1 anula dos de los denominadores ($x^2-1=1-1=0$), por lo tanto, la solución de la ecuación es x=2.

**2.** Para preparar sus vacaciones, Samuel ha preguntado las tarifas de dos campamentos. En uno de ellos, le cobran 60 € de fianza y 30 € por día de estancia, mientras que en el otro campamento tiene que abonar solo 40 € diarios.

**a)** Escribe la expresión de las funciones que relacionan el número de días y el precio total. (0,5 puntos)

Primer campamento: y = 30x + 60

Segundo campamento: y = 40x

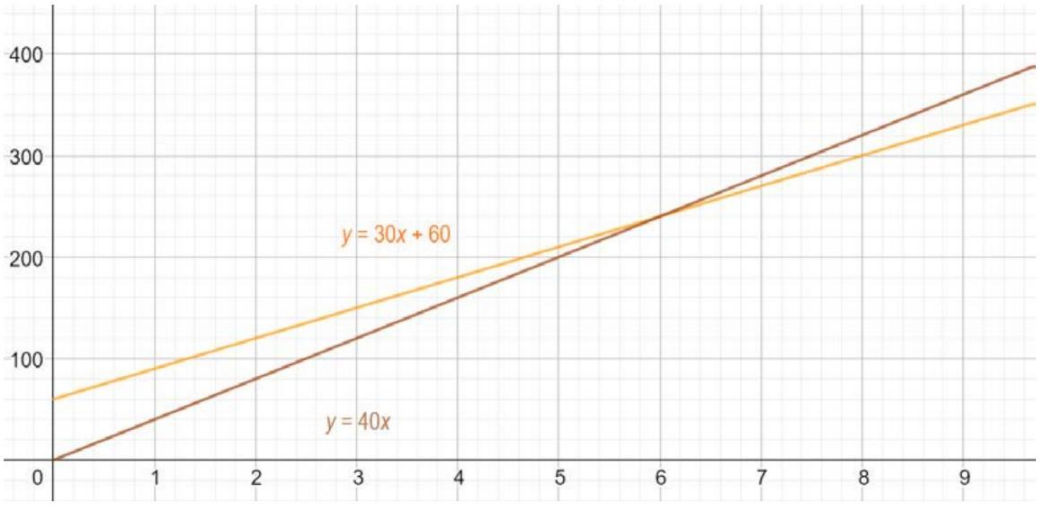
**b)** Resuelve el sistema analítica y gráficamente. (1 punto)

$$30x + 60 = 40x$$

$$60 = 10x$$

$$6 = x$$

$$y = 40 \cdot 6 = 240$$




**c)** Si va a estar una semana únicamente, ¿cuál de los dos campamentos le resulta más rentable? (0,5 puntos)

Primer campamento: y = 30x + 60

Segundo campamento: y = 40x

$$y = 30 \cdot 7 + 60 = 270$$

$$y = 40 \cdot 7 = 280$$

El primer campamento.

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

**3.** Representa gráficamente la siguiente función a trozos (1,5 puntos)

$$\begin{cases} 2 & x < -1 \\ x^2 + 1 & -1 \leq x < 2 \\ -2x + 6 & x \geq 2 \end{cases}$$

- $f(x)2$ *es una función constante en el intervalo* $(-\infty, 1)$.
- $f(x) = x^2 + 1$ *es una parábola* $(función\ cuadrática)$*en el intervalo* $[-1,2)$.

$$V\left(-\frac{b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$$

$$Coor.X = -\frac{b}{2a} = 0 \qquad Coor.Y = f(0) = 1 \qquad \rightarrow \ V(0,1)$$

$$Puntos\ de\ corte\ con\ el\ eje\ X \rightarrow y = 0 \rightarrow \ x^2 + 1 = 0$$

$$x^2 = -1 \rightarrow No\ tiene\ solución \rightarrow No\ hay\ puntos\ de\ corte\ con\ el\ eje\ X.$$

$$Punto\ de\ corte\ con\ el\ eje\ Y \rightarrow x = 0 \rightarrow y = 1 \rightarrow (0,1)$$

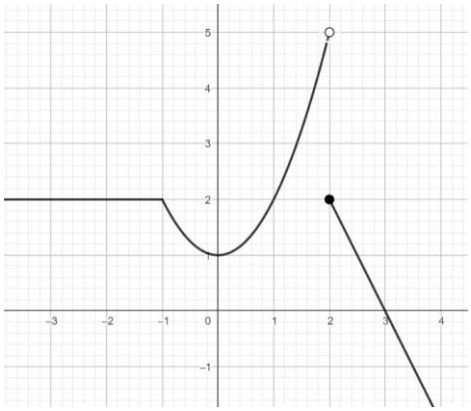
$$Valores\ de\ la\ función\ en\ los\ extremos\ del\ intervalo:$$

$$f(-1) = 2 \rightarrow (-1,2) \quad y \quad f(2) = 5 \rightarrow (2,5)$$

- $f(x) = -2x + 6$ *es una función afín en el intervalo* $[2, \infty)$.

$$Recta\ decreciente\ (pendiente\ negativa).$$

| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 4 | -2 |



Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Prueba CD 3ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:

**4.** Dadas las siguientes progresiones (1,5 puntos):

$$a_n = \{-7, -14, -28, -56, \dots\}$$

$$b_n = \{-7, -10, -13, -16, \dots\}$$

**a)** Halla el término general de cada una de ellas.

$a_n$ es una progresión geométrica de razón 2, por lo tanto:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \quad \rightarrow \quad a_n = -7 \cdot 2^{n-1}$$

$b_n$ es una progresión aritmética de diferencia – 3 , por lo tanto:

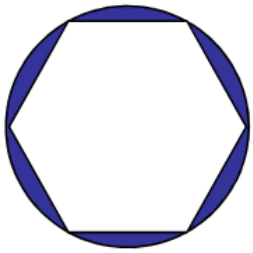
$$b_n = b_1 + (n-1) \cdot d \quad \rightarrow \quad b_n = -7 + (n-1) \cdot (-3) = -4 - 3n$$

**b)** Halla los términos $a_{10}$ y $b_{50}$.

$$a_{10} = -7 \cdot 2^{10-1} = -7 \cdot 2^9 = -3584$$

$$b_{50} = -4 - 3 \cdot 50 = -154$$

**5.** Halla el área de la zona coloreada sabiendo que el diámetro de la circunferencia es 10 cm. (1,5 puntos)



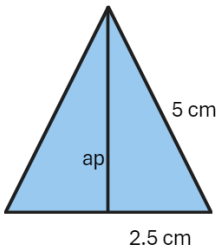
$$d = 10\ cm \rightarrow r = 5cm$$

$$A_{CÍRCULO} = \pi r^2$$

$$A_{CÍRCULO} = \pi 5^2 = 25\pi = 78{,}54\ cm^2$$

*Al ser un hexágono regular, el radio y el lado miden lo mismo.*

*Aplicamos el terorema de Pitágoras para calcular la apotema del hexágono*




$5^2 = 2{,}5^2 + ap^2$

$25 - 6{,}25 = ap^2$

$\sqrt{18{,}75} = ap \quad 4{,}33 = ap$

$$A_{HEXÁGONO} = \frac{P \cdot ap}{2}$$

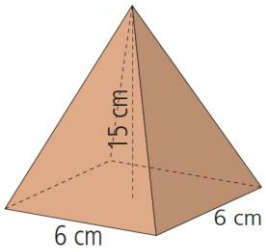
$$A_{HEXÁGONO} = \frac{30 \cdot 4{,}33}{2} = 64{,}95\ cm^2$$

$$A_{ZONA\ SOMBREADA} = A_{CÍRCULO} - A_{HEXÁGONO} = 78{,}54 - 64{,}95 = 13{,}59\ cm^2$$

**6.** Halla el área total y el volumen de la siguiente pirámide. (2 puntos)

Se calcula la altura del triángulo lateral aplicando el teorema de Pitágoras:

$3^2 + 15^2 = ap'^2 \Rightarrow ap' = 15{,}3$ cm




Se calcula el área lateral con la expresión:

$$A_{lateral} = n \cdot \frac{l \cdot ap'}{2} = 4 \cdot \frac{6 \cdot 15{,}3}{2} = 183{,}6\ \text{cm}^2$$

Se calcula el área de la base: $A_{base} = l^2 = 6^2 = 36\ cm^2$

El área total: $A_{total} = A_{base} + A_{lateral} = 36 + 183{,}6 = 219{,}6\ cm^2$

El volumen es: $V = \frac{A_{base} \cdot h}{3} = \frac{36 \cdot 15}{3} = 180\ cm^3$